

小动物科研培训网站 — PRD v2.0 可行性分析

产品需求细化 · 技术架构 · 风险评估 · 开发规划（网站版）

2026.03.26 · 村口情报社 · 二狗 · 小程序→网站 · 直播详细 · AI接口预留 · 按设备类型分权限

技术复杂度

2.5

比小程序低

合规风险

4.0

高

运营门槛

3.0

中

竞品压力

2.5

中低

总体结论：改成网站后，技术难度**明显下降**。权限模型改为**按设备类型分发**——买了超声设备解锁超声付费课，买了智能笼解锁智能笼付费课，一台设备可同时绑定多个类型，权限叠加。核心挑战仍是**合规**和**视频防盗**。

0 小程序 → 网站 核心差异

维度	微信小程序	网站（推荐）
审核上线	需微信审核，周期 1-7 天	域名解析即可，分钟级上线
域名备案	必须（周期 2-4 周）	必须（周期相同，但更灵活）
视频播放	受限于 video 组件，性能一般	可使用专业视频播放器（Video.js / DPlayer），体验更好
直播推流	需申请 live-player 类目，限制多	可直接集成腾讯云 CSS / AWS IVS，限制少
支付	微信支付（需商户号）	微信支付 + 支付宝，可接更多支付渠道
SEO	几乎无	可做，利于外部流量获取
入口	微信内，依赖微信生态	任意浏览器，依赖搜索引擎/分享链接
推送通知	服务通知（需用户授权）	邮件 + 短信 + 浏览器推送（Web Push）
开发框架	原生 / Taro / Uni-app	Next.js / Vue3 / React，更成熟
设备绑定	依赖设备码，逻辑不变	依赖设备码，逻辑不变

注意：网站版无法使用微信服务通知推送开播提醒，需改用邮件或短信替代。

1 可行性分析

1.1 项目本质与核心挑战

本质是"设备码受限的垂直领域在线教育网站"。改网站后技术难度降低，真正的挑战仍是三点：

- 医疗内容合规 — 监管比普通在线教育严，必须提前过法务
- 视频防盗 — 科研视频有商业价值，是竞争对手盯着的内容
- 设备码地面推广 — 必须跟着硬件一起卖，纯线上玩不转

1.2 关键风险

类型	风险	概率	影响	应对
合规	直播/回放中出现患者隐私	中	高	AI预审+人工巡检；直播前签合规承诺书
合规	AI给出诊断建议	高	高	AI回答加强免责声明；限制在知识科普范围
技术	视频被盗录流出	高	中	VOD加密+跑马灯水印+DRM
运营	设备码被伪造或私下转让	中	高	设备码加校验位；设备指纹记录；解绑审核
技术	AI召回质量差	中	中	先做知识图谱再做RAG；持续优化Chunk策略

1.3 成本核算（来源可查）

数据来源：腾讯云官网公开定价页（cloud.tencent.com）+ 公开活动页。部分为估算值（标注"估"），以实际账单为准。

1.3.1 腾讯云 VOD（点播视频） — 实测数据

资源包	规格	价格	来源
新手特惠包	存储20GB + 流量10GB + 转码100分钟	¥1/年（新客首单）	腾讯云活动页（1折）
存储资源包	50GB/年	¥49/年	cloud.tencent.com/document/product/266/14667
存储资源包	100GB/年	¥97/年	同上
存储资源包	500GB/年	¥480/年	同上
存储资源包	1TB/年	¥959/年	同上
流量资源包	100GB	¥19	同上
流量资源包	500GB	¥88	同上
流量资源包	1TB	¥175	同上

流量资源包	5TB	¥869	同上
普通转码	按分钟	约¥0.016/分钟 (估)	按量计费页
极速高清	按分钟	约¥0.066/分钟 (估)	按量计费页

估算依据：1TB课程视频约含50–100集×1小时×1GB，实际按观看流量计费。

1.3.2 腾讯云 CSS（直播）— 实测数据

资源包	规格	价格	来源
直播流量	按量付费	¥0.14/GB起	腾讯云CSS活动页 cloud.tencent.com/act/pro/live
基础组合包	1TB流量 + 100小时极速高清	有优惠（3个月有效）	同上
专业组合包	10TB流量 + 1000小时极速高清	有优惠（3个月有效）	同上
直播录制	自动录制成MP4存入VOD	同VOD存储计费	同VOD

估算：100人同时观看1小时直播，1080p约需1.5GB/人，总流量150GB，费用约¥21/场。

1.3.3 其他云服务（估算）

服务	规格	月费用估算	备注
云服务器 CVM	2核4G × 1台（广州/上海）	约¥200–300（估，新客折扣）	腾讯云/阿里云，新客首年3折
云数据库 MySQL	2核4G主从	约¥150–250（估）	同上有折扣
Redis 缓存	1GB	约¥50–80（估）	同上有折扣
对象存储 COS	存储50GB + 读写请求	约¥10–30（估）	按量付费，费用很低
CDN（中国境内）	按流量	约¥0.2–0.5/GB（估）	不同套餐价格不同
短信 SMS	国内短信	约¥0.03–0.05/条（估）	腾讯云SMS，约100条/天免费
SSL证书	Let's Encrypt	¥0	免费自动续期
域名	.com	约¥50–80/年	各大注册商价格相近

1.3.4 月度持续成本（基于实测数据）

服务	小规模（0–100用户）	中规模（100–500用户）	大规模（500–2000用户）
VOD存储（资源包）	¥8（1TB/年 ÷12，估）	¥40（500GB/年，估）	¥80（1TB/年，估）

VOD流量（点播）	¥88（500GB包，估）	¥175（1TB包，估）	¥869（5TB包，估）
CSS直播流量	¥50（10场×150GB，估）	¥200（20场×150GB，估）	¥600（40场×150GB，估）
云服务器+DB+Redis	¥300–500（估）	¥500–800（估）	¥800–1500（估）
COS存储	¥10（估）	¥20（估）	¥50（估）
CDN流量	¥50（估）	¥150（估）	¥400（估）
短信	¥30（1000条，估）	¥100（3000条，估）	¥200（6000条，估）
域名	¥5（¥60/年÷12）	¥5	¥5
月度合计（不含人力）：		约¥540–850	约¥1,190–1,560
			约¥3,200–4,200

注：以上不含人力成本、支付手续费、AI费用（Phase 5暂不上）。云服务实际费用以腾讯云控制台账单为准。

1.3.5 一次性成本（上线前）

项目	金额	说明
域名注册	¥50–80/年	.com 域名
ICP 备案	¥0	免费，需时间（15–30天）
SSL 证书	¥0	Let's Encrypt 免费
微信支付商户号	¥0	免费，需企业资质
支付宝商户号	¥0	免费
开发人力（4人团队，10周）	¥100,000–200,000（估）	视团队所在地区
UI设计（外包）	¥5,000–15,000（估）	可选

1.3.6 支付通道手续费

通道	费率	说明
微信支付	0.6%	每笔，结算T+1，官方文档
支付宝	0.6%	同微信

注：课程单价¥500，每笔手续费¥3。月销¥50,000，手续费约¥300。

1.3.7 总结建议

- 最低启动成本：云服务（不含人力）约¥600–1000/月，上线前准备¥5,000–20,000（主要是人力）
- 最大成本：人力成本（按需评估）
- 视频成本控制：先买流量包（1TB=¥175），避免按量付费；视频先上720p，省流量
- 云厂商选择：全部用腾讯云（VOD/CSS/COS/SMS/CVM），一个账号统一管理，有折扣

- AI 暂不上：省¥2000-5000/月

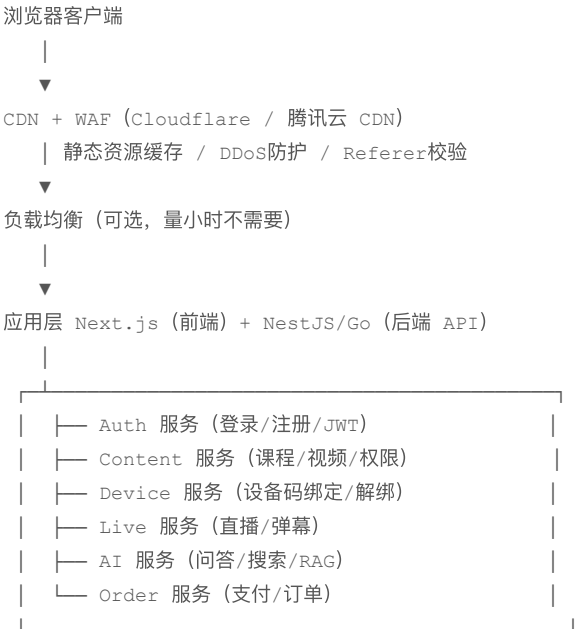
免责声明：以上成本为估算值，云服务费用以腾讯云实际账单为准。视频流量与用户观看次数正相关，建议上线后每月查看账单，根据实际用量调整资源包大小。

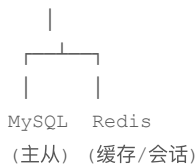
2 技术架构

2.1 技术选型

层级	选型	说明
前端框架	Next.js 14（推荐） / Vue3	Next.js 支持 SSR，利于 SEO；Vue3 更简单直接
UI 组件库	Ant Design / shadcn/ui / Element Plus	Ant Design 最成熟，生态完善
后端	Node.js (NestJS) / Go	NestJS 结构清晰适合业务复杂的教育平台
数据库	MySQL 主从 + Redis	不变
视频播放	Video.js / DPlayer / 腾讯云 VOD 播放器	支持 HLS/DASH 自适应，DRM 加密
直播	腾讯云 CSS + flv.js / HLS.js	网站端无需申请类目，直接可播
AI 问答	智谱 GLM-4 + QDrant	RAG 方案不变
存储	腾讯云 COS / OSS	不变
部署	Vercel / 腾讯云 SCF / 自建 Docker	Vercel 可免费部署 Next.js，节省成本
CDN	Cloudflare（推荐）或腾讯云 CDN	Cloudflare 免费版功能强，SEO 友好
SSL	Let's Encrypt（免费）或云厂商	必须 HTTPS

2.2 系统架构





第三方：腾讯云 VOD · CSS · COS · SMS · 微信支付 · 支付宝

2.3 核心数据库表

users	- id, 手机号, 密码hash, 昵称, 头像, 创建时间
devices	- id, device_code, device_type(US/IC/MX), status(有效/过期/解绑中), user_id, 设备指纹
user_devices	- user_id, device_id, 设备指纹, 最后活跃时间
courses	- id, 标题, course_type(超声/智能笼/通用), level(免费/付费), 视频URL, 封面
course_progress	- user_id, course_id, 进度%, 最后观看时间
favorites / downloads	- user_id, course_id, 状态
device_bind_log	- 操作日志 (审计)
appointments	- user_id, live_id, 预约时间 (直播预约)
knowledge_base	- id, content, vector_embedding, 来源 (AI接口预留)

2.4 前端页面结构

前台页面：

- ├─ / (首页) - Banner · 免费科普 · 试听课 · 直播预告
- ├─ /courses (课程列表) - 分类筛选 · 级别筛选 · 搜索
- ├─ /courses/[id] (课程详情) - 视频播放 · 章节列表 · 讲义
- ├─ /live (直播列表) - 预约 · 开播提醒
- ├─ /live/[id] (直播观看) - 播放器 · 弹幕 · 回放
- ├─ /ai (AI 问答) - 输入框 · 历史记录
- ├─ /search (搜索) - 课程 · 文档 · AI 问答
- ├─ /login (登录/注册)
- ├─ /bind (设备绑定)
- ├─ /user (个人中心)
 - ├─ /user/profile (个人信息)
 - ├─ /user/courses (我的课程/进度)
 - ├─ /user/devices (设备管理)
 - ├─ /user/favorites (收藏)
 - ├─ /user/downloads (下载管理)
 - └─ /user/settings (设置)

后台管理：

- ├─ /admin/courses (课程管理)
- ├─ /admin/devices (设备码管理)
- ├─ /admin/users (用户管理)
- └─ /admin/unbind-audit (解绑审核)

3.1 编码设计

格式: 产品前缀(2位) + 批次号(4位) + 随机序列号(6位) + 校验位(1位)

示例: US-2026-384721-3

校验位: 前12位数字取模97, 100减去余数 (参考 ISO 7064 MOD 97-10, 防假码)

前缀: US=超声系列, IC=智能笼系列, MX=混合系列 (同时解锁超声+智能笼)

3.2 多设备绑定

一个账号可绑定多台不同类型的设备, 权限叠加。例如: 绑定了超声设备 + 智能笼设备 → 可看超声全部课程 + 智能笼全部课程。

设备码类型	解锁课程范围	示例场景
US-XXXX	超声全部付费课程 + 超声相关直播/文档	买了超声设备
IC-XXXX	智能笼全部付费课程 + 智能笼相关直播/文档	买了智能笼设备
MX-XXXX	超声全部 + 智能笼全部 (相当于 US + IC)	买了混合设备

3.3 注册 / 登录 / 解绑流程

- 注册流程:**
- ① 手机号 → 发送验证码 (60秒防刷)
 - ② 输入6位验证码 (5分钟有效)
 - ③ 设置密码 (6-20位, 数字+字母)
 - ④ 输入设备码 → 后台校验: 设备码有效 → 识别设备类型 (US/IC/MX)
 - └─ 未绑定 → 允许注册, 绑定该设备
 - └─ 已绑定(其他账号) → 报错"该设备已被其他账号绑定"
 - └─ 已过期 → 报错"设备码已过期"
 - └─ 解绑中 → 报错"设备正在解绑中"
 - ⑤ 勾选协议 (隐私政策+用户协议+医疗免责)
 - ⑥ 提交 → 创建用户 → 绑定设备 → 自动登录

- 登录流程:**
- ① 手机号 + 密码 或 手机号 + 验证码
 - ② 密码错误3次 → 图形验证码; 连续5次 → 锁定30分钟
 - ③ 登录成功后: 合并计算该用户所有已绑定设备类型
 - ④ 记录设备指纹 → 计算用户可访问的课程类型列表
 - ⑤ 进入首页 (展示用户有权限的课程分类)

新增绑定（同一账号多设备）：

- ① 用户在"设备管理" → "新增绑定"
- ② 输入新设备码 → 系统识别设备类型
- ③ 检查：该类型是否已绑定？已绑定 → 报错"该类型设备已绑定"；未绑定 → 绑定成功
- ④ 最多绑定 3 台设备（不论类型）

解绑流程（必须审核）：

- ① 用户申请解绑 → 填写原因（设备损坏/换机/不再使用/其他）
- ② 提交 → 该设备码状态变为"解绑中"（此时不可用）
- ③ 后台管理员审核（查看原因+历史学习记录）
 - └ 拒绝 → 通知用户 → 恢复设备绑定
 - └ 通过 → 解绑 → 设备码恢复为"未绑定" → 该类型课程权限同步丧失
- ④ 用户收到邮件/短信通知（审核结果）

推荐：扫码输入设备码。网站生成二维码，用户用微信扫码后自动填入设备码，体验接近零门槛。

4 功能模块细化

4.1 权限模型（按设备类型）

权限与设备类型强关联：买了哪类设备，才能看哪类付费课程。一台设备可同时绑定多个类型（如超声+智能笼），各自独立解锁。

4.1.1 用户权限等级

等级	条件	可看内容
游客	未登录	免费内容（公开科普、试听课、直播预告）
普通用户	已登录，无设备绑定	免费内容 + 可付费购买单课/专栏
超声绑定用户	绑定了超声设备码	免费内容 + 超声全部付费课程（无需再购买）
智能笼绑定用户	绑定了智能笼设备码	免费内容 + 智能笼全部付费课程（无需再购买）
双设备用户	绑定了超声+智能笼	免费内容 + 超声付费课 + 智能笼付费课

4.1.2 设备码类型定义

设备类型	对应课程类目	设备码前缀
超声系列	超声基础 / 超声临床 / 影像诊断	US
智能笼系列	智能笼系统 / 数据采集 / 设备维护	IC
混合系列	可同时解锁超声+智能笼全部课程	MX

4.1.3 内容权限矩阵

内容类型	游客	普通用户（无设备）	超声设备绑定	智能笼设备绑定
------	----	-----------	--------	---------

首页Banner	✓	✓	✓	✓
免费科普/试听课	✓	✓	✓	✓
直播预告	✓	✓	✓	✓
超声付费课程	✗	💰 付费	✓ 已解锁	✗
智能笼付费课程	✗	💰 付费	✗	✓ 已解锁
超声直播/回放	✗	💰 付费	✓ 已解锁	✗
智能笼直播/回放	✗	💰 付费	✗	✓ 已解锁
超声PDF文档	✗	💰 付费	✓ 已解锁	✗
智能笼PDF文档	✗	💰 付费	✗	✓ 已解锁
AI智能问答	✗	💰 付费	✓ 已解锁	✓ 已解锁
收藏/进度记录	✗	✓	✓	✓

💰 = 可付费单课/专栏购买；设备绑定后该类型课程全部免费看，无需额外购买。

4.2 课程分类

- 按学科：超声基础 | 超声临床（腹部/心超/妇产/小动物） | 智能笼系统 | 影像诊断 | 设备维护
- 按级别：★ 入门（学生/新手工程师） | ★★ 进阶（技师/住院医） | ★★★ 高阶（主治/资深工程师）
- 按形式：🎬 视频课（主，占比60%） | 📄 图文课 | 🔴 直播课 | 🎧 音频课

4.3 视频防盗链

- Layer 1 – VOD 加密 (DRM):
腾讯云 VOD 支持 DRM 加密 (HLS CMAF)，浏览器端解密播放，源文件不可直接下载（适合高价值内容）
- Layer 2 – URL 防盗链:
CDN Key 签名，GET 参数时效签名（默认1小时）
- Layer 3 – Referer 黑名单:
CDN 配置 Referer 黑名单，禁止常见视频网站嵌入
- Layer 4 – 跑马灯水印:
视频切片时嵌入动态水印（用户ID+时间戳），或播放器叠加覆盖层
- Layer 5 – 章节答题解锁:
每10分钟一段，看完答对1道题才能继续，打断连续录屏
- Layer 6 – IP + UA 限制:
同一账号同时播放设备数限制（最多2设备），异常 IP 多账号关联告警

4.4 AI 智能问答（接口预留，暂不详细展开）

AI 相关功能本期只预留接口，Phase 5 暂不实现。后续可按需接入。

接口名称	接口路径	说明	状态
AI 问答入口	GET /ai/chat	AI 问答页面	接口预留
发送问题	POST /api/ai/ask	提交问题，返回 AI 回答	接口预留
历史记录	GET /api/ai/history	获取当前用户的问答历史	接口预留
知识库管理	GET/POST /api/ai/knowledge	后台管理知识库内容	接口预留

后续可接入的技术方案（仅作参考）：

RAG 知识库问答：

用户提问 → 语义理解（智谱GLM-4）

→ 向量检索（QDrant）→ ANN检索 Top-5 chunks

→ 生成回答（智谱GLM-4）+ 引用来源

→ 展示回答 + 转人工兜底

知识库构建：PDF提取 → 语义分块（500字/chunk）→ embedding → QDrant

免责声明：所有 AI 回答底部必须显示免责声明

4.5 直播功能（详细方案）

4.5.1 直播类型定义

类型	说明	准入条件	典型场景
公开直播	免费观看，预约制，有回放	游客可见直播预告，播出时进入观看	产品发布会、公开课、学术讲座
专业直播	绑定用户专属，有回放	设备码绑定后观看	内部培训、高阶课程、实操演示
付费直播	单独购票，限时回放	购买后获得观看权限	专题研修班、认证课程

4.5.2 技术链路（详细）

【讲师端 — 推流】

OBS Studio（免费，推流软件）

或 腾讯云直播控制台（网页推流，无需安装软件）

- |
- | RTMP over SSL (rtmp://)
- | 推流分辨率：1080p (1920x1080) / 720p (1280x720)
- | 帧率：30fps (推荐) / 60fps (高动态画面)
- | 码率：2500-4000kbps (1080p) / 1500-2500kbps (720p)
- | 音频：AAC-LC, 128kbps, 44.1kHz
- |



【腾讯云 CSS（直播服务）】

- 实时转码（多码率：1080p/720p/480p）

- 截图鉴黄（AI预审，图片帧）
- 录制（自动录制为 MP4，存入 VOD）
- 敏感词过滤（可配置关键词屏蔽）

|



【观众端 - 拉流】

flv.js（推荐，用于 flv 格式，延迟最低）
或 HLS.js（用于 HLS 格式，兼容性最好）
或 DPlayer（开源播放器，插件丰富）
|
播放延迟：flv.js ≈ 3-5秒，HLS ≈ 5-10秒
自动降级：flv → hls → mp4（根据浏览器支持情况）

4.5.3 直播功能清单

功能模块	详细描述	实现方式	优先级
直播预约	用户预约直播，开播前自动提醒	用户点击"预约" → 记录到库 → 开播前触发通知	必须
开播提醒	直播开始前邮件/短信通知用户	腾讯云云函数（CSS 回调） → 触发器 → 发送邮件/短信	必须
实时观看	直播中实时播放，支持弹幕互动	flv.js 播放器 + WebSocket 弹幕服务	必须
弹幕/聊天	观众发送弹幕，讲师端可见	WebSocket（自建 IM 服务）或 腾讯云 IM	必须
禁言/踢人	管理员禁言违规用户，踢出直播间	WebSocket 鉴权 + 管理后台操作	必须
直播回放	直播结束后自动生成回放视频	腾讯云 CSS 自动录制 → VOD → 生成回放地址	必须
回放观看	用户点播回放，功能同点播视频	复用点播播放器（flv.js / Video.js）	必须
直播答题	讲师发起答题，观众作答，实时统计	WebSocket 广播题目 → 客户端提交答案 → 服务端统计 → 广播结果	重要
直播公告	讲师/管理员发送跑马灯公告	WebSocket 广播公告内容 → 播放器展示	重要
直播录制剪辑	回放生成后可剪辑（截取片段）	腾讯云 VOD 控制台人工剪辑，或 API 触发	重要
直播数据统计	观看人数/峰值/时长/弹幕数量	CSS 回调数据 → 入库 → 管理后台展示	重要
连麦互动	观众申请连麦，讲师邀请上麦	WebRTC（TRTC）或 腾讯云 IM 实时音视频	可选

4.5.4 直播服务器部署方案

规模	同时在线	架构方案	月成本估算
----	------	------	-------

小规模	0-500人	腾讯云 CSS 标准直播，按量付费；弹幕走腾讯云 IM（免费版）	¥500-1500/月
中等规模	500-2000人	腾讯云 CSS + 增强型直播（更高码率）；弹幕走 IM 付费版	¥1500-5000/月
大规模	2000人+	CSS 频道域名 × N；CDN 分区加速；自建弹幕服务（Node.js WebSocket）	¥5000+/月

4.5.5 直播技术参数推荐

参数	推荐值	说明
推流分辨率	1080p (1920×1080)	画质与带宽平衡好
推流码率	2500-4000kbps	推荐上限，超清
帧率	30fps	稳定优先，60fps 对带宽要求更高
音频编码	AAC-LC，128kbps，44.1kHz	足够清晰
GOP（关键帧间隔）	2秒	影响延迟和压缩率
观众端延迟	flv 3-5秒 / HLS 5-8秒	flv 更适合实时互动场景
录制格式	MP4（H.264+AAC）	兼容性最好
回放清晰度	提供 1080p / 720p / 480p 三档	按用户网络自动切换

4.5.6 直播间页面结构

/live/[id] - 直播间页面	
—	顶部：直播标题 · 讲师信息 · 直播状态（预告/直播中/已结束）
—	左侧：视频播放器（flv.js）- 占页面主体
	— 弹幕覆盖层
	— 直播答题弹窗（可选）
	— 跑马灯公告层
—	右侧：互动区
	— 弹幕列表（滚动）
	— 聊天输入框（发送弹幕）
	— 预约按钮（未开播时显示）
	— 直播数据（观看人数/热度）
—	下方：课程简介 / 章节列表 / 相关推荐

4.5.7 开播提醒通知流程（详细）

① 用户点击"预约直播"	
—	将 user_id + live_id 存入 appointment 表
—	预约成功，提示"开播前15分钟将通知您"
② 直播开始（腾讯云 CSS 回调通知）	

└─ 云函数接收回调 → 触发通知流程

③ 通知发送

|

└─ 方式A: 邮件通知 (SendGrid / 腾讯云 SES)

| 内容: 直播标题 · 开播时间 · 点击观看链接

└─ 方式B: 短信通知 (腾讯云 SMS)

| 内容: 【小动物科研培训】您的预约直播《xxx》已开始, 点击观看: url

└─ 方式C: Web Push (浏览器通知, 需用户授权)

内容: 直播开始通知

④ 用户进入直播间

4.5.8 合规要求 (直播专项)

直播合规是最高风险点, 必须严格执行:

- 直播前讲师须阅读并同意《直播行为规范承诺书》
- 直播画面中不得出现患者面部、病历信息、设备序列号 (需遮挡)
- 直播内容须经 AI 预审 (截图 + 语音识别) 后才可发布回放
- 管理员实时监播, 发现违规立即中断推流
- 回放上线前需人工审核确认
- 建立违规内容应急处置预案 (断流 → 下线 → 通知)

4.6 视频播放器要求

必须功能

- HLS/DASH 自适应码流 (480p/720p/1080p)
- 倍速播放 (0.5x~2.0x)
- 每30秒进度保存
- 断点续播
- 章节列表跳转
- DRM 加密播放 (防下载)
- 跑马灯水印叠加 (防录屏)

重要功能

- 讲义PDF在线预览/下载
- 记忆播放位置
- 评论/问答互动

4.7 SEO 优化 (网站特有)

网站版独有优势, 可做 SEO 带来自然流量:

- Next.js SSR 每个课程页面独立 URL, 利于搜索引擎收录
- 课程标题/描述/标签支持自定义 (TDK)
- 生成 sitemap.xml 提交百度/Google
- 支持 OG 标签, 分享到微信/QQ 显示卡片
- 百度搜索资源平台 + Google Search Console 接入
- 课程页面加载速度需优化 (LCP < 2.5s)

4.8 个人中心

我的课程（进度%+最后观看） | 在学习/已学分类

收藏列表 | 下载管理（无离线，改为在线缓存）

设备管理（绑定/解绑/常用标记）

消息通知（邮件订阅/取消）

密码修改 | 通知设置

5 合规与安全

5.1 医疗内容合规红线（不变）

受《互联网诊疗管理办法》《医疗器械网络销售监督管理办法》监管，违规最高罚款100万+吊销资质。

禁止行为	正确做法	风险
直播中出现患者隐私信息	全部打码或使用模拟设备教学	极高
AI给出诊断建议	加强免责声明，限制在知识科普范围	极高
未取得资质推广医疗器械	仅展示设备操作，不做疗效宣传	高
直播无内容审核直接发布	AI预审+人工巡检	高
"治愈率"等绝对化表述	使用"研究显示""通常""可能"措辞	中

5.2 AI 问答免责模板（必须出现）

本回答仅供参考，不能替代专业医疗建议。本系统基于课程资料生成，可能存在偏差。如有具体诊疗需求，请咨询持牌兽医或医疗专业人员。本平台不对因依赖本回答而产生的结果承担责任。

5.3 账号与数据安全

- 传输：全站 HTTPS（Let's Encrypt 免费）；强制 HTTP 跳转 HTTPS
- 密码：bcrypt 哈希加盐，不可逆
- 手机号：AES-256 加密存储
- 视频：COS 私有读，CDN 鉴权，Referer 限制
- 暴力破解：连续5次错误锁定30分钟 + 图形验证码
- 短信防刷：同一手机60秒内不发重试，图形验证码保护
- Token：Access Token 2小时，Refresh Token 7天
- WAF：Cloudflare 或腾讯云 WAF，防 CC / SQL注入 / XSS

6 开发规划

6.1 阶段时间线（比小程序短）

PHASE 1

项目搭建 + 登录注册 + 设备码体系

Next.js + NestJS · 数据库 · 登录注册API · 设备码全链路

🕒 1.5-2 周

PHASE 2

内容展示（视频 + 图文 + 文档）

课程列表 · Video.js 播放器 · PDF预览 · 权限中间件

🕒 1.5-2 周

PHASE 3

学习工具（收藏 + 搜索）

课程搜索 · 文档全文搜索 · 收藏/历史

🕒 1.5 周

PHASE 4

直播功能 + 互动模块

flv.js · CSS接入 · 开播提醒（邮件/短信）· 回放

🕒 1.5-2 周

PHASE 5

AI 智能问答（接口预留）

预留前后端接口，AI 详细方案下期再做

🕒 0.5 周（仅接口）

PHASE 6

个人中心 + 设备管理 + 支付接入

学习记录 · 设备管理 · 微信支付+支付宝接入

🕒 1.5 周

PHASE 7

SEO + 测试 + 上线

sitemap · OG标签 · 性能优化 · 安全测试 · 域名备案+上线

🕒 1.5-2 周

6.2 工期估算

10-14 周

约 2.5-3 个月（比小程序短 1 个月）

团队并行 → 10周

单人开发 → 16周以上

6.3 团队配置（最低）

角色	人数	关键技能
前端	1人	Next.js / Vue3 / React
后端	1人	NestJS / Go / MySQL
AI/视频（兼）	1人	Python / 腾讯云VOD
产品+UI	1人	Figma
测试（兼）	1人	Playwright / Postman

6.4 技术栈汇总

前端

Next.js 14（推荐，SSR+SEO）
Vue3（备选）
shadcn/ui（UI组件）
Tailwind CSS（样式）

后端

NestJS（结构清晰）
Go（高性能）
MySQL（主库）
Redis（缓存/会话）

基础设施

Vercel（前端部署，免费）
腾讯云（视频/存储/短信）
Cloudflare（CDN+WAF）
QDrant（向量库）

AI 层

智谱 GLM-4（必选）
RAG 知识库问答
腾讯云向量数据库
结巴分词（搜索）

6.5 上线前检查清单

合规检查： ☐ ICP备案完成 ☐ 隐私政策 ☐ 用户协议 ☐ 医疗器械广告资质 ☐ AI 免责声明 **安全检查：** ☐ HTTPS强制跳转 ☐ 渗透测试 ☐ 接口鉴权 ☐ 视频防盗链

测试 功能检查： ☐ 全模块测试 ☐ 视频播放流畅 ☐ AI召回率>80% ☐ 支付流程走通 **SEO检查：** ☐ sitemap ☐ OG标签 ☐ 百度/Google收录 ☐ LCP<2.5s

检查： ☐ 设备码管理后台 ☐ 解绑审核后台 ☐ 数据看板 ☐ 客服响应机制 **运营**

7 总结与建议

可以做

- 技术成熟，方案可落地
- 比小程序开发周期短 1 个月
- SEO 可做，利于外部流量
- 设备码护城河存在
- 直播方案详细，AI 接口预留

需要注意

- 医疗合规提前做法务审查
- 视频防盗是持续投入
- AI问答禁止第三方公共API
- 设备码需地面推广配合

俺的建议

- 选网站不选小程序，开发成本低、上线快
- Phase 1 先跑通登录+设备绑定
- 视频先上基础防盗（URL鉴权），再做 DRM
- AI知识库分批建设，先高频后低频

优先级排序

- ① 登录 + 设备码（核心根基）
- ② 视频课程（用户留存根本）
- ③ 搜索/收藏（体验加分）
- ④ 直播（差异化竞争）

一句话：网站比小程序更适合这个项目——开发更快、上线更灵活、视频体验更好、SEO 可做。核心挑战不变：合规是最大变量，设备码是护城河。